

1. Optimisation d'une fonction simple avec la méthode du gradient

Objectif : Comprendre comment une IA utilise les dérivées pour optimiser une fonction.

Activités :

- Choisir une fonction quadratique simple (ex. $f(x) = x^2 + 3x + 2$).
- Calculer sa dérivée et expliquer comment elle indique la direction de la pente.
- Utiliser la méthode du gradient pour trouver le minimum de la fonction (simulation manuelle ou avec un tableur).
- Tracer la fonction et sa dérivée sur un graphique.

Lien avec l'IA : Expliquer comment les algorithmes d'apprentissage utilisent cette méthode pour ajuster les poids d'un réseau de neurones.

2. Étude des dérivées partielles pour un modèle de prédiction simple

Objectif : Introduire les dérivées partielles avec une fonction à deux variables.

Activités :

- Utiliser une fonction simple à deux variables (ex. $f(x, y) = x^2 + y^2$).
- Calculer les dérivées partielles par rapport à x et y .
- Tracer la fonction en 3D (avec un outil comme GeoGebra ou Python) et visualiser le gradient.
- Discuter comment les algorithmes d'IA utilisent les gradients pour minimiser l'erreur.

Bonus : Simuler une descente de gradient à la main pour trouver le minimum.

3. Modélisation d'un coût de production et optimisation

Objectif : Appliquer les dérivées à un problème concret.

Activités :

- Définir une fonction de coût (ex. $C(q) = q^2 + 5q + 10$, où q est la quantité produite).
- Calculer la dérivée pour trouver la quantité optimale qui minimise le coût.
- Tracer la fonction de coût et sa dérivée.

- Expliquer comment une IA pourrait utiliser ce principe pour optimiser des ressources.

Outils recommandés :

- Calculatrices graphiques (Desmos, GeoGebra).
- Python (avec matplotlib pour les tracés) si le niveau le permet.